第4章 第10节 Prompt五要素

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5270#mid=104911
- 阶段: 阶段二: 【实战入门】大模型开发与知识接入
- 周: 第4周 理解大模型开发
- 模块: Prompt基础与必要场景
- 课节: 图文 1-2 Prompt五要素

1-2 Prompt五要素

第4章 第10节 Prompt五要素

> [!TIP] 阅读指南 上一节了解了需要提示词工程的场景。现在系统学习Prompt的五要素——角色、任务、上下文、格式、约束，这是设计优秀提示词的核心框架。

10.1 Prompt的五要素

一个优秀的Prompt通常包含以下五个要素。不是每个Prompt都需要全部五个，但理解这些要素能帮你设计出更有效的提示词。

角色（Role）

告诉AI它应该扮演什么角色，以什么身份回答。AI会根据角色调整回答的专业度、风格和语气，明确角色也能激活模型中相关的知识和能力。

示例

```
# 没有角色定义
"请帮我分析这段代码"

# 有角色定义
"你是一位资深的Python架构师，拥有10年的大型项目经验。请帮我分析这段代码。"
```

常用角色模板

场景	角色定义
代码审查	“你是资深软件工程师，擅长代码审查和性能优化”
文案写作	“你是专业的营销文案撰稿人，擅长撰写吸引人的广告语”
教学辅导	“你是耐心的编程导师，擅长用简单的语言解释复杂概念”
数据分析	“你是数据分析专家，擅长从数据中发现洞察”

任务（Task）

明确告诉AI要做什么。模糊的任务会得到模糊的结果，清晰的任务描述是高质量输出的前提。

对比示例

```
# Bad:模糊的任务
"帮我处理这段文字"

# Good:清晰的任务
"请将以下文字翻译成英文，保持原文的专业性和简洁性"
```

任务描述的SMART原则

- Specific（具体的）：不要说"优化"，说"减少代码行数并提升可读性"

S

- Measurable（可衡量的）：不要说"写得好一点"，说"控制在200字以内"
- Achievable（可实现的）：不要要求AI做它做不到的事
- Relevant（相关的）：任务要与上下文相关

R

- Time-bound（有时限的）：如需要，说明完成时间

上下文（Context）

提供必要的背景信息，帮助AI更好地理解任务。AI不知道你的具体情况，需要你提供上下文，充分的上下文能大幅提升回答的相关性和准确性。

```
# Bad: 缺少上下文
"帮我写一个AI代码助手的产品介绍"

# Good: 提供上下文
"""我们的产品是一款面向程序员的AI代码助手。
目标用户：Python开发者，有1-3年经验
使用场景：日常编码、代码审查、学习新技术
核心优势：比ChatGPT更懂Python生态，响应速度快3倍

请帮我写一个产品介绍，控制在50字以内。"""
```

格式（Format)

明确输出的格式要求。结构化的输出便于程序处理，清晰的格式规范能避免后续解析困难。

```
# Bad: 没有格式要求
"分析这段代码的问题"

# Good: 明确格式要求
"""分析这段代码的问题，并按以下格式输出：

问题列表：
1. [问题类型] 问题描述（所在行号）
2. [问题类型] 问题描述（所在行号）

建议修改：
[具体的代码修改建议]

优先级：
- 高优先级：必须修复的问题
- 中优先级：建议优化的地方
- 低优先级：可选的改进"""
```

常用格式

- 列表格式

```
要求：以Markdown列表形式输出
示例：
- 第一点
- 第二点
```

- JSON格式

```
{
  "task": "代码审查",
  "issues": [
    {"type": "性能", "line": 23, "description": "..."}
  ]
}
```

- 表格格式

```
| 指标 | 数值 | 评估 |
|------|------|------|
| ... | ... | ... |
```

约束（Constraints）

明确告诉AI什么不能做，什么必须遵守，从而防止AI偏离主题、确保输出符合特定规范、避免不必要的冗余。

```
"""请翻译以下文本成英文。

约束条件：
- 只返回翻译结果，不要添加任何解释
- 不要输出原文
- 保持原文的段落格式
- 专有名词保持原样，不翻译"""
```

常见约束类型

约束类型	示例
长度限制	“控制在200字以内”
禁止内容	“不要包含个人观点”
格式限制	“只返回JSON，不要Markdown”
语言限制	“只用中文回答”
知识范围	“仅基于提供的文档，不要使用外部知识”

10.2 下一节预告

掌握了Prompt五要素后，接下来学习结构化输出和常用模板——让AI输出精确的JSON格式，以及拿来即用的Prompt模板库。

10.3 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
角色	Role	/roʊl/	告诉AI以什么身份回答问题，激活相关知识和能力
任务描述	Task Description	/tæsk dɪˈskrɪpʃn/	明确告诉AI需要执行的具体操作
上下文	Context	/ˈkɑːntekst/	提供背景信息帮助AI更好地理解任务
输出格式	Output Format	/ˈaʊtpʊt ˈfɔːrmæt/	规定AI回复的结构和样式要求
约束条件	Constraints	/kənˈstreɪnts/	告诉AI不能做什么、必须遵守什么规则